

## ATIVIDADE 1

### Instruções

Usando os dados do desastre do navio **Titanic**, disponíveis no arquivo `titanic.csv`, e o dicionário `dados`, ambos disponíveis no Moodle, realize as seguintes manipulações no **R**.

1. Carregue o arquivo `titanic.csv` em um **data frame** chamado `titanic`.
2. Selecione as seguintes variáveis (colunas): `Pclass`, `Sex`, `Age`, `Survived`, `Country`.
3. Substitua os valores da variável `survived` por suas respectivas descrições, conforme o dicionário:  
`0 = "Não sobreviveu"` e `1 = "Sobreviveu"`.
4. Além disso, substitua os códigos da variável `Pclass` por suas descrições correspondentes:  
`"1st" = "Primeira Classe"`, `"2nd" = "Segunda Classe"`, `"3rd" = "Terceira Classe"` e quaisquer outros valores por `"Tripulação"`.
5. Crie uma nova coluna que identifique cada indivíduo como `"Passageiro"` ou `"Tripulante"`.  
Sugestão de nome para a nova coluna: `Grupo`.
6. Após as etapas anteriores, salve o data frame resultante em um objeto chamado `dado_titanic_final`.
7. Com base no data frame `dado_titanic_final`, identifique, separadamente para passageiros e tripulantes, a nacionalidade (`Country`) com o maior número de pessoas em cada grupo.
8. Determine o número total de passageiros em cada classe (`Pclass`).
9. Para cada classe (`Pclass`), calcule a proporção de pessoas que sobreviveram (`Survived`). Em seguida, interprete os resultados: o que pode ser observado em relação à taxa de sobrevivência por classe?
10. Considerando apenas os indivíduos cuja grupo (`Grupo`) seja `"Passageiro"`, determine a distribuição dos sobreviventes (`Survived`) por classe (`Pclass`) e sexo (`Sex`). Em seguida, armazene o data frame resultante em um objeto chamado `dado_titanic_sobrevivencia`. Por fim, responda: considerando que a pessoa era uma mulher da primeira classe, qual a probabilidade de ter sobrevivido? E considerando que era um homem da terceira classe?
11. Salve o objeto `dado_titanic_sobrevivencia` em um arquivo **CSV** chamado `dado_titanic_sobrevivencia.csv`.
12. Considerando o data frame `dado_titanic_final`, crie uma nova coluna chamada `FaixaEtaria`, classificando as pessoas em `"Criança"` (idade menor ou igual a 12 anos) e `"Adulto"` (idade maior que 12 anos). Em seguida, calcule a proporção de sobreviventes (`Survived`) para cada grupo.